

(填写论文主标题：用“研究对象+核心任务” 概括，18–26 字，不写副标题)

摘 要

(总模型与任务：先用 1–2 句交代全文建立了什么总体模型或模型链，再说明研究对象、现实矛盾及问题为什么值得建模；随后交代题目给出的数据或条件、需要回答的任务数量，以及全文采用的“模型—原理—算法—验证”总路线。不写空泛口号，不在此展开文献综述。)

(针对问题一：说明模型，再依次写清“研究对象是什么—决定它的底层规律或数据特征是什么—据此建立了什么类型的数学关系—用什么算法得到结果—最关键的数值结果或可核验结论是什么—该结果说明什么”。结果带单位、误差或可行裕度；不只报方法名称。)

(针对问题二：交代模型，再说明它相对问题一新增了什么未知量、约束或决策；解释为什么原模型需要扩展；写出新模型的核心目标或估计量、求解策略、主要结果及与基准方案的比较。若存在不确定性，交代稳健性或置信范围。)

(针对问题三及其余问题：交代模型，按“任务—依据—模型—结果—意义”压缩陈述。若问题包含预测、评价或优化，分别报告预测精度、评价判据或目标改善量，并说明结果在什么条件下成立。)

(综合验证与边界：概括模型通过了哪些拟合、残差、灵敏度、对照或极端情形检验；给出最重要的决策建议，同时明确主要适用范围和一项不可忽略的局限。摘要中的结论应能由正文图表直接核验。)

关键词：(填写 3–5 个关键词：研究对象、核心关系、任务类型或关键算法；避免与标题机械重复)

1 问题背景与重述

1.1 问题重述

（用自己的语言说明问题情境、研究对象与现实目标；若存在参与者、时空过程或决策主体，再补充说明。只保留会影响建模的背景事实，并区分“题目已知”“常识或文献事实”“本文假设”；需要外部来源的事实在首次出现处标注参考文献编号。）

1.2 问题分析

自然语言题目只有被转换为可计算对象后才能建模。本文先确定（空间、时间、个体或网络等研究边界），再把题目要求拆成下表中的输入、待求量、决策、约束、输出和评价指标。

表 1 问题操作化清单（填写后应能逐项对应题目要求）

要素	需要填写的内容	自检问题
给定输入	（数据文件、常数、初始/边界条件及单位）	（是否全部来自题目或已引用来源）
可观测量	（能够直接读取或测量的变量）	（是否说明采样时空尺度与误差）
待求量	（需要计算、估计、预测、评价或选择的量）	（能否由现有条件确定或识别）
决策变量	（需要设计、选择或控制的量及取值域）	（是否在决策时刻可获得）
硬约束	（必须满足的物理、资源、规则或逻辑条件）	（违反时是否直接判为不可行）
输出答案	（每一问最终必须交付的数值、排序、方案或解释）	（是否与题目问法一一对应）
评价指标	（误差、效益、风险、稳定性或公平性指标）	（是否能比较不同方案）

1.3 建模思路

（按原题顺序用 3–6 句说明各问之间的依赖：前一问提供什么参数或结构，后一问新增什么任务；若各问独立，也要说明共享的数据处理和验证环节。不要先写算法名，应先写每问需要解决的数学矛盾。）

（通用性说明：A、B、C 的题号类别不直接决定模型。应依据题意和数据判断本题属于机理计算、几何关系、统计推断、预测、评价、优化、网络或系统分析中的哪一类；后文出现的状态、递推、目标函数和约束均为可选结构，不适用时应替换或删除。）

2 模型假设与符号说明

2.1 建模假设

假设 1：（填写被理想化的对象或过程）。依据是（题目信息、尺度分析或数据证据）；它使（被消去的自由度或简化的关系）成为可能。若（失效条件）发生，则预计会使结果（说明偏差方向或影响环节）。

假设 2：（填写随机性、独立性、平稳性、均匀性或边界条件等假设）。采用它是因

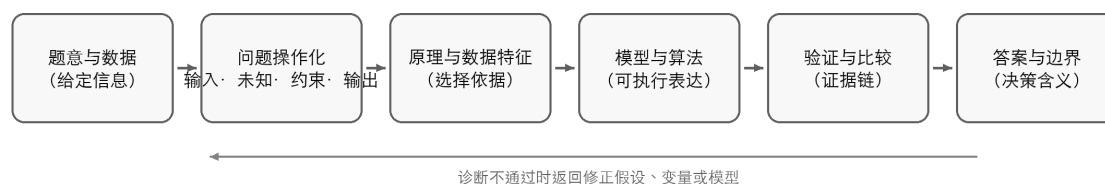


图 1 通用建模与证据闭环（按本题实际步骤替换括号内容）

为（填写可检验理由），并将在（填写诊断、灵敏度或对照实验）中检查其影响。

假设 3：（填写决策时可获得的信息、参数恒定区间或约束可执行性）。该假设只适用于（填写时空范围或对象范围），超出范围时需改用（填写可执行的扩展方向）。

2.2 符号说明

表 2 主要符号、单位与用途（按首次出现顺序增删）

符号	定义	单位或取值域	来源/首次用途
x_i	（第 i 个样本或实体的输入）	（单位/集合）	（数据表/式号）
y_i	（对应的观测或响应）	（单位/集合）	（数据表/式号）
θ	（待估参数向量）	Θ	（式号）
z_t	（时刻 t 的状态或隐变量）	（单位/集合）	（式号；静态任务可删除）
u_t	（时刻 t 的决策变量）	$\mathcal{U}$	（式号；无决策任务可删除）
J	（评价或目标函数）	（单位/无量纲）	（式号）
ε_i	（观测误差或未解释项）	（单位/分布）	（式号）

角度在三角函数、微分与程序内部统一使用弧度（rad）；若题面或结果以度表示，只在输入与输出边界显式换算。倒数型单位写成 cm^{-1} 等负指数形式。

3 数据预处理与描述性统计（一般针对 C 题需要数据预处理的情形）

3.1 数据预处理

（本章常见于需要清洗、整合和描述较大规模数据的 C 题，也适用于具有同类数据任务的 A、B 题；若数据量很小或没有预处理需求，可删除本章。先说明每个文件或数据表的粒度、主键、时空范围、单位与连接规则。）

3.2 描述性统计分析

（分别报告关键变量的样本量、集中趋势、离散程度、取值范围和分布形态；再用时序图、分组图、相关图或空间图说明趋势、周期、偏态、异常点、组间差异和潜在关联。先陈述图表中能够直接观察到的事实，不在本节提前宣称因果关系或模型优劣。）

表 3 数据质量审计与处理记录

检查项	观察到的证据	处理规则	可能影响
缺失	（缺失比例、位置与是否成片）	（删除/插补/保留并建模）	（对样本量或偏差的影响）
异常	（物理越界、统计离群或录入错误）	（判据及阈值来源）	（对参数和结论的影响）
重复	（重复键、重复测量或重复事件）	（去重或聚合规则）	（对权重的影响）
尺度	（量纲差异、偏态、长尾或数量级）	（单位统一/变换/标准化）	（对数值稳定性的影响）
依赖	（时间、空间、分组或网络相关）	（分层/分块/留组验证）	（对不确定性的影响）



图 2 描述性统计与数据特征图模板（只保留本题需要的面板）

4 问题一建模与求解

4.1 问题一分析

问题一要求（用一句话重述该问最终输出）。可重点说明（已知量与待求量之间尚缺少的关系、数据规律或决策冲突）。根据题型，可把研究对象表示为（实体、样本、区域、方案、指标或阶段）；若任务不涉及动态过程，无须引入状态或时间索引。

4.1.1 问题一分析

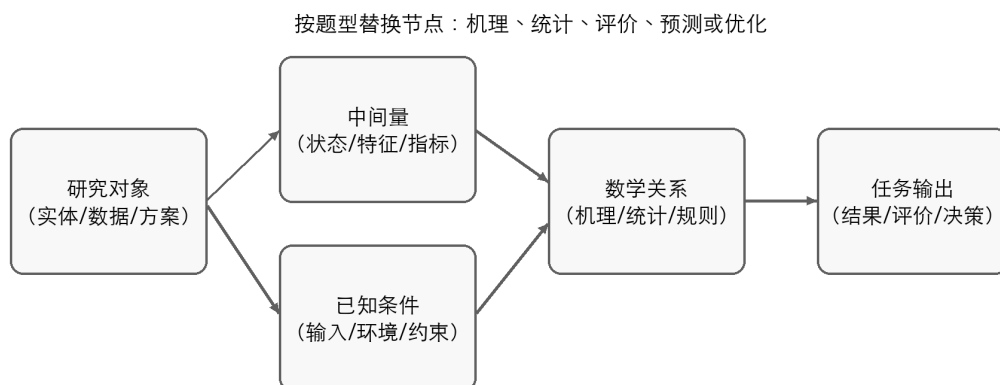


图3 问题一的关系结构与任务映射模板（按实际题型替换）

图中关系应按题型改写：机理题可填写“对象—状态—作用规律—观测”，统计或预测题可填写“数据—特征—估计/预测关系—输出”，评价或优化题可填写“方案—指标/决策—规则/约束—评分或方案”。

4.1.2 问题一建模分析

（若存在可手算、常识性规则或透明统计量，可先把它作为基准并说明覆盖范围；若没有合适基准，可直接从定义、题设关系或数据特征展开。正式模型增加的每一项均需对应题意或证据，并给出可检验的判断。）

4.2 问题一建模

4.2.1 基础模型建模

设（按本题需要定义对象或样本索引、坐标、参数、指标、决策量及其单位和取值域）。根据（守恒律、几何关系、概率定义、统计量、评价规则、收支平衡、效用原则或题设条款），在（适用条件）下可写出通用隐式关系

$$\mathcal{G}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}) = 0. \quad (1)$$

式中左端表示（填写物理或统计含义），各项依次表示（逐项解释来源、符号和方向）。该式只在（边界、尺度或独立性条件）成立。

若式（1）含有不可直接计算的量，可消去（中间量）或引入（必要辅助量）；若原关系已可计算，则省略该步骤。一般的“输入—中间量—输出”结构可写为

$$\mathbf{z} = \mathcal{T}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}), \quad \mathbf{y} = \mathcal{H}(\mathbf{z}, \boldsymbol{\theta}) + \varepsilon. \quad (2)$$

4.2.2 模型求解

若任务涉及拟合、估计或预测，可定义

$$\hat{y}_i = f(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\theta}), \quad r_i = y_i - \hat{y}_i. \quad (3)$$

其中 $\mathbf{x}_i$ 为（输入）， $\boldsymbol{\theta}$ 为（待估参数及其范围）， f 表示（映射）， r_i 的单位与（观测量）一致。对解析计算、评价或确定性优化任务，应删除该式并改写为实际计算值、评分或目标量。

4.2.3 模型分析

若任务需要参数估计、方案优化或带权评价，可根据（异常点、异方差、偏好、离散选择或约束边界）写成

$$(\hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\mathbf{z}}) = \arg \min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta, \mathbf{z} \in \mathcal{Z}} \left\{ \sum_{i=1}^n w_i \rho \left(\frac{r_i(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{z})}{s_i} \right) + \lambda P(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{z}) \right\}. \quad (4)$$

式中 w_i 用于（说明权重来源）， s_i 用于（说明尺度统一）， ρ 用于（说明希望抑制或强调的误差）， P 用于（说明复杂度或结构约束）。若本题只需解析求值、规则判断或直接统计，则删除该优化式。

4.3 问题一建模与求解

至此，根据题型把问题一归纳为以下一种或数种任务：计算（未知量）、估计（参数）、预测（响应）、评价（对象）或优化（决策）。仅在存在优化目标时使用“最优”和约束表述。

算法 1 问题一求解伪代码（每一行应能追溯到公式或题意）

行	可复用算法骨架
1	输入：（数据、常数、参数域、误差阈值与随机种子）
2	校验：（单位、范围、缺失、主键与约束一致性）
3	初始化：（参数/状态/候选解及其来源）
4	对（样本、时刻、区域或候选方案）逐一执行
5	按本题保留的公式或规则计算（中间量与任务结果）
6	若（精确判定条件）成立，则（分支更新）；否则（另一分支）
7	计算（误差、得分、守恒偏差、约束违背量或其他证据）
8	若使用迭代算法，则依据（更新规则）得到新解；否则记录结果
9	若迭代任务达到（停止准则）则退出；否则继续下一对象
10	返回：（答案、单位、不确定性、可行裕度与诊断结果）

4.4 问题一结果分析

在（填写软件、版本、硬件或随机种子）下运行上述流程，得到（先用一句话回答问题一）。

表中（可直接核验的数值、排序或差异）支持（对原问的回答），可由式（式号）中的（主导项或规则）解释。仅在适用时保留约束裕度和相对基准两列。

表 4 问题一核心结果（表题应能说明对象、指标与条件）

方案/对象	主要结果（单位）	不确定性/误差	约束裕度（可选）	相对基准（可选）
（对象 A）	（数值 + 单位）	（区间/误差）	（可选：最小裕度）	（可选：改善百分比）
（对象 B）	（数值 + 单位）	（区间/误差）	（可选：最小裕度）	（可选：改善百分比）
（推荐方案）	（数值 + 单位）	（区间/误差）	（可选：最小裕度）	（可选：选择理由）

4.5 问题一稳定性与灵敏度分析

根据题型选择验证：机理或几何模型检查量纲、守恒和极端情形；统计或预测模型检查拟合、残差和留出误差；评价模型检查权重与排序稳定性；优化模型检查可行性、基准比较和扰动稳定性。



图 4 问题一结果证据图模板（只保留适用面板）

5 问题二建模与求解

5.1 问题二分析

先判断问题二与问题一的关系：若问题二沿用前问结果，说明新增的未知量、条件、评价要求或决策；若两问相对独立，则分别建立模型，不必人为继承问题一。本问要求输出（最终答案），可复用的量为（已验证关系、数据处理或参数），仍需解决的是（新增困难）。

5.1.1 任务分析

（若本问是参数反演或状态估计，解释观测如何识别未知量、误差为何采用相应损失；若本问是预测，说明训练信息截止时刻、验证切分和多步误差；若本问是优化决策，先写决策变量、目标、硬约束和不确定性，再选择求解算法。删除不适用的说明。）

表 5 问题二模型扩展的证据—结构对应关系

观察证据	若忽略会怎样	需要的模型结构	如何检验
(数据特征 1)	(残差/偏差/不可行)	(新增状态、项或约束)	(诊断图或统计量)
(数据特征 2)	(残差/偏差/不可行)	(新增状态、项或约束)	(诊断图或统计量)
(边界或规则)	(产生不合法解)	(硬约束或分支判据)	(可行率/裕度)

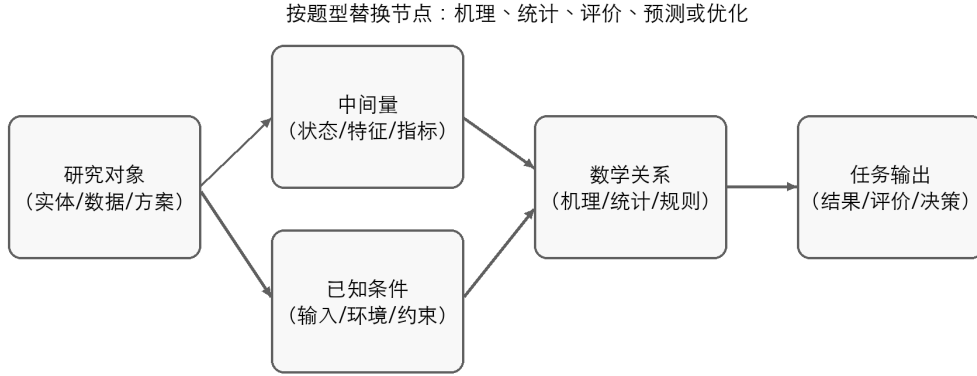


图 5 问题二的新增关系/信息流（用本问实际对象重绘）

5.1.2 问题二建模分析

5.2 问题二建模

5.2.1 变量分析

若需要新增变量，可定义

$$\mathbf{g} = \mathcal{T}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\eta}). \quad (5)$$

在数据题中 $\mathbf{g}$ 可表示特征，在评价题中可表示标准化指标，在机理题中可表示辅助量，只有动态或序列任务才扩展为带时间下标的状态递推。若无需新增变量，删除式 (5)。

5.2.2 模型建立

若题目要求估计、评价或优化，可将误差、得分、效益、风险或综合代价统一到可比尺度，写成

$$J(\mathbf{u}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{z}) = J_{\text{main}} + \lambda_{\text{risk}} J_{\text{risk}} + \lambda_{\text{reg}} P. \quad (6)$$

对纯机理计算或规则判定，应删除式 (6) 并保留实际计算关系。若存在约束，按实际来源列出物理、资源、容量、几何、时间、顺序、逻辑或变量边界。

5.2.3 模型分析

对估计或优化任务，可写成

$$(\hat{\mathbf{u}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\mathbf{z}}) = \arg \min_{\mathbf{u} \in \mathcal{U}, \boldsymbol{\theta} \in \Theta, \mathbf{z} \in \mathcal{Z}} J(\mathbf{u}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{z}), \quad \text{s.t.} \quad h_k = 0, \quad q_\ell \leq 0. \quad (7)$$

若本问是预测、评价、分类或解析计算，删除式 (7)，改写为对应的预测函数、评分规则、分类判据或计算式。

5.3 问题二结果分析

根据本问的计算结构选择方法：估计或优化任务说明连续/离散、凸/非凸、可微/黑箱和规模；预测任务说明训练、验证和推断流程；评价任务说明标准化、权重和合成规则；机理或几何任务说明数值计算与分支处理。

算法 2 问题二求解伪代码

行	步骤
1	输入：（问题一输出、新增数据、变量域、约束、容差和种子）
2	构造：按式（5）生成（新增状态/变换），并检查定义域
3	初始化：（可行解或参数；记录初始目标和约束裕度）
4	循环直到（明确停止准则）
5	计算式（6）的各目标分量及式（7）的约束违背量
6	若（分支/可行判据）成立，则（更新）；否则（修复或拒绝）
7	与当前候选解比较并保存（目标、状态、诊断）
8	结束循环；对所选候选执行（独立复核或精细计算）
9	返回：（方案、目标值、可行裕度、不确定性和对照结果）

表 6 问题二结果与基准比较

方法/方案	主要目标 (单位)	误差或风险	可行裕度	计算代价	结论
(透明基准)	(数值)	(数值)	(数值)	(时间/次数)	(基准表现)
(所选方法)	(数值)	(数值)	(数值)	(时间/次数)	(改善及代 价)
(备选方法)	(数值)	(数值)	(数值)	(时间/次数)	(为何不选)

5.4 问题二稳定性与灵敏度分析

图表共同表明（先报告可直接核验的数值或图形事实）。若设置了基准，比较绝对差异和相对变化；若没有合理基准，则报告误差、判据、一致性、可行性或稳定区间。

6 问题三建模与求解

6.1 问题三分析

问题三要求（最终输出）。先判断它是前两问的扩展、综合应用，还是相对独立的新任务。根据题型选择表示方式：机理或网络任务可定义实体、接口和作用关系；统计或预测任务可定义样本、特征和响应；评价任务可定义对象、指标和权重；优化任务可定义决策、目标与约束。



图 6 问题二的结果证据与对照模板（只保留适用面板）

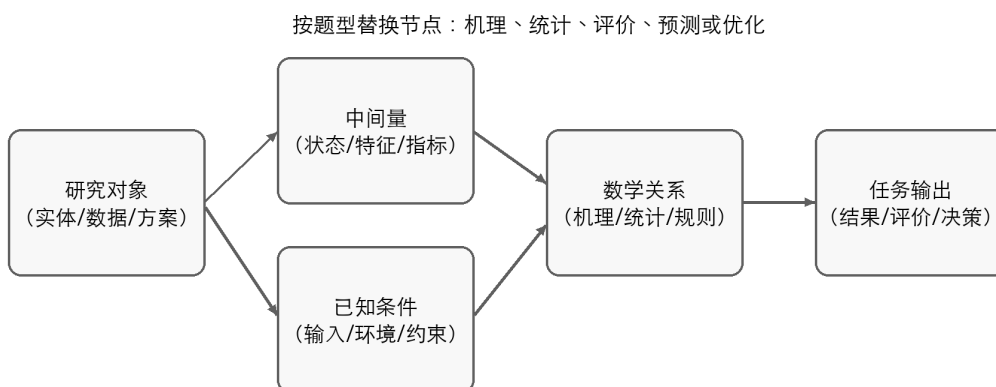


图 7 问题三关系结构图模板（按实际题型替换节点与箭头）

表 7 问题三模型结构增量分析

新增结构	对应的题意/数据证据	增加的参数或计算	是否改变答案	保留结论
（耦合项）	（证据）	（数量/代价）	（改变程度）	（保留/删除）
（分支变量）	（证据）	（数量/代价）	（改变程度）	（保留/删除）
（随机/鲁棒项）	（证据）	（数量/代价）	（改变程度）	（保留/删除）

6.1.1 问题三建模分析

6.1.2 模型分析

6.2 问题三建模

若本问涉及动态、序列、空间相邻、层级传递或网络传播，可对（对象或节点索引）在（时间、空间或层级索引）下定义状态/中间量，并写成

$$\mathbf{z}_{t+1} = F_t(\mathbf{z}_t, \mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t). \tag{8}$$

若本问是静态统计、评价、分类、几何计算或一般优化，则删除该递推式，改写为实际的估计式、评分式、判别式、几何关系或约束关系。

仅在需要多对象、多时期或多指标聚合时保留下式：

$$Y = \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \omega_{jt} H_{jt}(\mathbf{z}_{jt}, \mathbf{u}_{jt}). \tag{9}$$

说明权重来源、重复计算和归一化规则；若输出由单一关系直接得到，则删除式（9）。

6.3 问题三结果分析

采用（与本问类型相符的计算、估计、预测、评价或优化流程），生成主要结果并执行相应复核。

表 8 问题三结果与证据

对象/情形/方案	主要结果 (单位)	误差/不确定性	约束或判据 (可选)	对照结果 (可选)	结论
(对象/情形 1)	(数值)	(区间/误差)	(裕度/判据)	(差异)	(解释)
(对象/情形 2)	(数值)	(区间/误差)	(裕度/判据)	(差异)	(解释)
(推荐结果)	(数值)	(区间/误差)	(裕度/判据)	(差异)	(解释)

7 模型稳定性与灵敏度分析

7.1 稳定性分析

验证可从低成本、强约束的检查开始，再进入与本题任务相符的数据或决策验证。根据题型选择：量纲与符号；可手算/退化情形；理论恒等式或守恒关系；拟合、残差或预测误差；排序或评价一致性；可行性与基准比较；输入扰动和外推边界。

7.2 不确定性分析

不确定性来自（测量误差、抽样波动、参数估计、模型结构、未来情景或数值误差）。其中（主导来源）通过式（式号）的（具体项）传播到最终答案。采用（解析传播、重采样、情景扫描或区间计算）得到（置信区间、预测区间或最坏情形范围）。

7.3 灵敏度分析

在（扰动范围和情景集合）内，核心结论（保持/不保持），推荐方案的（关键指标）变化不超过（阈值）。当（临界条件）发生时，方案排序或可行性改变，因此建议应写

表 9 模型验证证据账本

层级	验证对象	判据	结果	失败时动作
结构	(量纲、符号、索引、边界)	(理论恒等/范围)	(通过/数值)	(返回修正定义)
数值	(收敛、容差、随机性)	(误差阈值/重复稳定)	(通过/数值)	(加密/换初值/复算)
数据	(拟合、残差、留出样本)	(评价指标阈值)	(通过/数值)	(调整结构而非只调参)
决策	(可行性、排序、效益)	(裕度/基准改善)	(通过/数值)	(回退到保守方案)

成“若（条件），则（行动）；否则（备选）”，而非无条件断言。

8 模型评价

8.1 模型优点分析

（优点 1：指出模型在哪一项关键任务上表现好，并引用对应的表/图/误差/约束裕度；随后说明这一优点来自哪个结构，而不是只写“精度高、实用性强”。）

（优点 2：说明可解释性、计算效率、鲁棒性或可复现性中的一项，并给出基准比较或运行证据。）

8.2 模型局限分析

表 10 局限—影响—改进闭环

局限或假设	何时失效	偏差方向/影响对象	当前缓解	可执行改进
(局限 1)	(条件/范围)	(高估/低估/不稳定)	(灵敏度/保守界)	(新增数据或结构)
(局限 2)	(条件/范围)	(高估/低估/不稳定)	(对照/情景分析)	(新增数据或结构)
(局限 3)	(条件/范围)	(高估/低估/不稳定)	(边界声明)	(算法或实验改进)

8.3 模型推广分析

短期改进可在不改变主体框架的情况下加入（更可靠的数据处理、约束、诊断或求解策略），预计改善（指标），代价是（数据或计算成本）。推广到（新场景）时，可以保留（不依赖场景的守恒、几何、概率、统计或优化结构）；对（场景相关参数）通常需要重新标定，并在外部验证获得支持后再在声明的适用域内沿用结论。

8.4 摘要结果核验

正文完成后返回首页：对每一问只保留“对象—决定性依据—模型—带单位结果—证据—边界”；删除正文没有证明的形容词和方法堆砌。摘要中的每个数值都应能在正文表格或图中找到。

参考文献

- [1]（作者）.（文献题名）[J].（期刊名），（年份），（卷(期)）：（起止页码）.
- [2]（作者）.（书名）[M].（版次）.（出版地）：（出版社），（年份）.
- [3]（作者）.（报告或学位论文题名）[R/D].（机构或学校），（年份）.
- [4]（机构或作者）.（标准、规则或网页标题）[EB/OL].（发布日期）[（引用日期）].
（稳定链接）.
- [5]（软件/算法作者）.（软件或文档名称，版本号）[CP/OL].（年份）.（稳定链接）.

A 数据字典与复现说明

A.1 文件与字段

表 11 输入/输出文件清单

文件	一行/一个对象 代表	主键	关键字段与单 位	产生方式
(输入文件 1)	(粒度)	(主键)	(字段: 单位)	(题目附件/预 处理)
(中间结果 1)	(粒度)	(主键)	(字段: 单位)	(脚本与函数)
(最终结果 1)	(粒度)	(主键)	(字段: 单位)	(脚本与函数)
(作图数据 1)	(粒度)	(主键)	(字段: 单位)	(保存路径)

A.2 运行环境与复现步骤

1. (环境: 操作系统、语言及版本、主要依赖及版本、硬件信息; 随机算法固定种子)。
2. (目录: 说明原始数据只读目录、预处理结果目录、模型结果目录、图表目录和论文引用结果文件)。
3. (运行: 从主入口命令启动; 配置文件为指定路径; 不依赖手工修改中间文件)。
4. (校验: 运行前检查文件哈希、字段和单位; 运行后检查关键量、约束违背量和图表数据一致性)。
5. (复现判据: 填写允许的绝对/相对误差; 随机算法重复指定次数后报告均值、标准差和最优/最差结果)。

A.3 公式—代码—结果追溯表

表 12 关键计算链追溯

数学对象	公式	代码函数	输出字段	正文证据
(中间状态)	(式号)	(函数名)	(字段名)	(图/表号)
(目标/损失)	(式号)	(函数名)	(字段名)	(图/表号)
(约束)	(式号)	(函数名)	(字段名)	(图/表号)
(最终答案)	(式号)	(函数名)	(字段名)	(图/表号)

B 完整算法与代码

（正式提交时，本附录包含从读取数据到生成论文全部数值与图表的完整代码：配置、预处理、模型、目标、约束、求解、分支、验证、导出和主入口。不用截图、省略号或“其余同理”；下列骨架需用实际实现替换。）

B.1 主程序与配置

```
from pathlib import Path

CONFIG = {
    "input_dir": Path(" 填写原始数据目录"),
    "output_dir": Path(" 填写结果目录"),
    "seed": 0,          # 填写随机种子
    "tolerance": 1e-8, # 填写收敛容差
    "max_iter": 1000,  # 填写最大迭代次数
}

def load_and_validate(config):
    """ 读取文件；检查字段、主键、单位、缺失、范围和哈希。 """
    raise NotImplementedError

def preprocess(raw, config):
    """ 实现数据质量审计表中的每一条处理规则。 """
    raise NotImplementedError
```

B.2 模型、目标与约束

```
def model_map(data, parameters, state, config):
    """ 逐行对应正文公式或本题实际关系。 """
    raise NotImplementedError

def objective(candidate, data, config):
    """ 返回总目标及各分项；非优化任务删除本函数。 """
    raise NotImplementedError

def constraints(candidate, data, config):
    """ 返回每条约束值、裕度和可行标志。 """
    raise NotImplementedError

def solve(data, config):
    """ 实现初始化、循环、精确分支、停止准则和返回值。 """
    raise NotImplementedError
```

B.3 验证、导出与主入口

```
def verify(data, solution, config):
    """ 执行量纲、极端情形、残差、基准、灵敏度或约束验证。 """
    raise NotImplementedError

def export_results(data, solution, diagnostics, config):
    """ 导出正文表格数据、作图数据、图像和复现清单。 """
    raise NotImplementedError

def main():
    raw = load_and_validate(CONFIG)
    data = preprocess(raw, CONFIG)
    solution = solve(data, CONFIG)
    diagnostics = verify(data, solution, CONFIG)
    export_results(data, solution, diagnostics, CONFIG)
    return solution, diagnostics

if __name__ == "__main__":
    main()
```

B.4 提交前自检清单

1. (所有待填括号已替换，没有留下教学提示语)。
2. (每个摘要数值均能追溯到正文图表、公式和代码输出)。
3. (单位、角度、坐标、符号、有效数字和误差口径全文一致)。
4. (文中引用与参考文献一一对应；赛题附件不作为普通参考文献)。
5. (完整代码可从主入口独立运行，并能重生正文全部结果与图表)。